

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	23/07/2015	
CURSO	1º	HORA	09:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	2.5 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar. Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- La calificación de los problemas entregados consistirá en una ponderación del desarrollo y de la exactitud de la solución.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- **No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.**

PROBLEMA 1 (1.25 PUNTOS)

¿Existe algún valor del parámetro a para el que la siguiente función $f(x)$ sea continua en $x = 0$? Justificar la respuesta.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1+2x}{e^{1/x}+3} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$$

PROBLEMA 2 (1.5 PUNTOS)

Determinar las asíntotas de la función $f(x) = \frac{x^3 + x^2 - 2x}{x^2 + x - 1}$.

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	23/07/2015	
CURSO	1º	HORA	09:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	2.5 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 3 (1.25 PUNTOS)

¿Existen valores de los parámetros $a, b \in \mathbb{R}$ para los que los extremos de la función $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ se alcancen únicamente en $x = -1$ y $x = 2$? En caso de existir, ¿qué tipo de extremos (máximo/mínimo, relativo/absoluto, etc.) serían esos puntos? Justificar la respuesta.

PROBLEMA 4 (1.5 PUNTOS)

Dada la función $f(x) = 2x^3 \cos(2x - \pi)$, calcular el polinomio de Taylor de grado 2 centrado en el punto $x = \pi$.

PROBLEMA 5 (1.5 PUNTOS)

Calcular el valor de la integral $\int_0^{\pi/2} \frac{2 \operatorname{sen}(x)}{5 - \cos^2(x)} dx$.

PROBLEMA 6 (1.5 PUNTOS)

Calcular el área de la región limitada entre las curvas $g(x) = x^3 - x^2 + x - 1$ y $h(x) = -2x^2 - x + 3$ entre las abscisas $x = -1$ y $x = 3$.

PROBLEMA 7 (1.5 PUNTOS)

Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$$